

Modelli e metodi matematici della fisica
Esame scritto del 12/02/2026

ISTRUZIONI per la consegna:

- Scrivere in STAMPATELLO nome, cognome e matricola: ad esempio LUDVIG BOLTZMANN, 20021844.
- Gli esercizi di analisi complessa (1 e 2) e quelli di analisi funzionale (3 e 4) devono essere consegnati su fogli protocollo *separati*.

ESERCIZI:

1. [8 pt.] Si consideri la funzione

$$f(z) = \sqrt{z-1} \log(z).$$

- 1.1 Quanti valori *distinti* può assumere la funzione $f(z)$ per un generico valore di z ? Si determinino esplicitamente tali valori nel caso $z = 1 + i$.
- 1.2 Si identifichino i punti di diramazione della funzione assegnata. Il punto all'infinito è un punto di diramazione?
- 1.3 Si scelga sia per la radice che per il logaritmo il ramo principale. Si disegni il dominio della funzione così ottenuta nel piano complesso e si consideri il punto $z_0 = 2$. Determinare lo sviluppo in serie di Taylor centrato in z_0 fino a termini di ordine $(z - z_0)^2$ inclusi e specificarne il raggio di convergenza.

2. [7 pt.] Si consideri la funzione

$$f(z) = \frac{1}{\cosh(1/z)(z-1)}.$$

- 2.1 Si determinino le singolarità nel piano complesso, disegnandole e specificandone la natura.
- 2.2 Calcolare i residui in $z = 0$ e nel punto ad infinito, nel caso siano ben definiti.
- 2.3 Utilizzando i risultati del punto precedente, si calcoli il valore dell'integrale

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{1}{\cosh(1/z)(z-1)} dz,$$

dove la curva di integrazione è orientata positivamente.

3. [6 pt.] Si consideri la seguente base ortonormale di $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ and $\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- 3.1 Si costruiscano i proiettori ortonormali sui sottospazi generati da $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$, e si verifichi che soddisfano $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \delta_{ij} \mathbb{P}_i$ e $\sum_i \mathbb{P}_i = \mathbb{1}$.
- 3.2 Si consideri un operatore $\mathcal{A}$ che, nella base $\mathbf{v}_i$, prende la forma,

$$A_v = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}.$$

Si determini la forma, A_{can} , che l'operatore prende nella base canonica.

- 3.3 Si calcoli $\sin(A_{\text{can}})$.

4. [9 pt.] Si consideri la seguente PDE, $\partial_t u(t, x) = t^2 \partial_x^2 u(t, x)$, definita per $x \in [0, \pi)$ e $t \geq 0$. Siano le condizioni iniziali e al bordo date da $u(0, x) = g(x)$ and $\partial_x u(t, x)|_{x=0} = \partial_x u(t, x)|_{x=\pi} = 0$. Si trovi la soluzione per un $g(x)$ generico e, poi, la si specializzi al caso $g(x) = x^2$.

SOLUZIONI

1. 1.1 Si consideri la decomposizione bipolare per generico z



con $k_{1,2} \in \mathbb{Z}$. Scriviamo quindi

$$f(z) = \sqrt{r_2} e^{i\frac{\theta_2}{2} + i\pi k_2} (\log r_1 + i\theta_1 + 2\pi i k_1) . \quad (2)$$

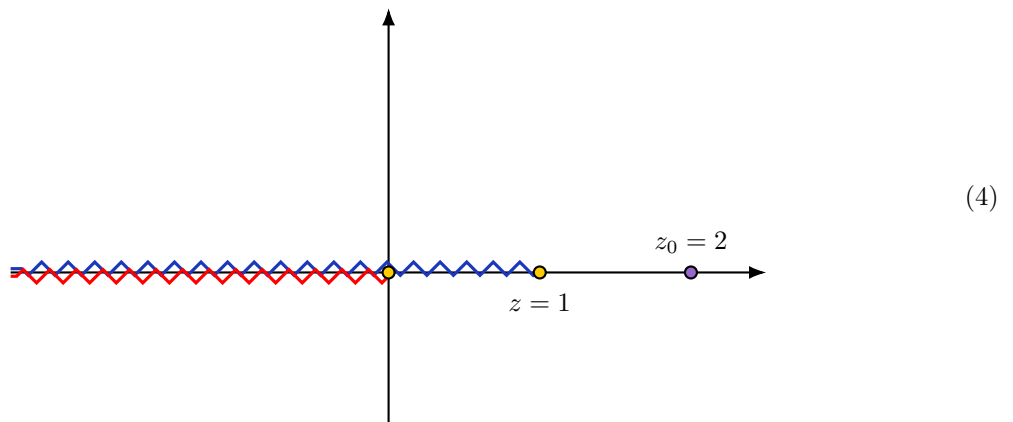
La funzione quindi ammette una “doppia infinità” di valori distinti: due associati alla molteplicità della radice quadrata ($k_2 = 0, 1$) e, per ognuno di essi, infiniti valori causati dalla presenza del logaritmo ($k_1 \in \mathbb{Z}$). Consideriamo ora il caso specifico $z = 1 + i$. Con riferimento alla figura precedente, abbiamo $r_1 = \sqrt{2}$, $\theta_1 = \pi/4$ e $r_2 = 1$, $\theta_2 = \pi/2$. Otteniamo quindi

$$f(z = 1 + i) = e^{i\frac{\pi}{4} + i\pi k_2} \left[\log(\sqrt{2}) + i\pi/4 + 2\pi i k_1 \right] , \quad (3)$$

con $k_2 = 0, 1$ e $k_1 \in \mathbb{Z}$.

- 1.2 I punti di diramazione sono in $z = 0, 1, \infty$.

- 1.3 Scegliendo per radice quadrata e logaritmo il ramo principale, il piano complesso tagliato appare come nella seguente figura



Lo sviluppo in serie di Taylor centrato in $z_0 = 2$ ha raggio di convergenza $R = 1$. Concordemente con la scelta di ramo fatta, scriviamo

$$\sqrt{z-1} = 1 + \frac{z-2}{2} - \frac{1}{8}(z-2)^2 + \dots , \quad (5)$$

$$\log(z) = \log(2) + \frac{z-2}{2} - \frac{1}{8}(z-2)^2 + \dots . \quad (6)$$

per cui abbiamo

$$f(z) = \log 2 + \frac{1}{2}(1 + \log 2)(z-2) + \frac{1}{8}(1 - \log 2)(z-2)^2 + \dots \quad (7)$$

2. 2.1 La funzione ha una singolarità in $z = 1$ e nei punti in cui $\cosh(1/z) = 0$, identificati da

$$z_k = \frac{2}{i\pi(1+2k)}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (8)$$

Si tratta di poli semplici con la sola eccezione del punto $z = 0$ che rappresenta un punto di accumulazione di poli semplici.

- 2.2 La singolarità in $z = 0$ non è isolata per cui il residuo non è definito.

- 2.3 Il calcolo dell'integrale può essere fatto usando il teorema del residuo all'infinito. Abbiamo

$$I = \oint_{|z|=2} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res} \left[\frac{1}{z^2} f(1/z), z = 0 \right] = 2\pi i. \quad (9)$$

3. Essendo i vettori di base ortonormali, i proiettori si trovano con facilità come $\mathbb{P}_i = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T$, da cui segue che,

$$\mathbb{P}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{P}_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

Possiamo verificare facilmente che rispettano le proprietà richieste dal semplice fatto che i vettori di base sono ortonormali e, quindi, $\mathbb{P}_i \mathbb{P}_j = \mathbf{v}_i (\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_j) \mathbf{v}_j^T = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_j^T \delta_{ij} = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i^T \delta_{ij} = \mathbb{P}_i \delta_{ij}$. Inoltre, un conto diretto mostra che

$$\mathbb{P}_1 + \mathbb{P}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbb{1}.$$

Poiché A_v è diagonale, ne segue che i vettori $\mathbf{v}_i$ devono essere gli autovettori di A_{can} , nella cui base l'operatore prende forma diagonale. La matrice del cambio di base è quindi,

$$S = (\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Essendo i vettori ortormali e reali, $S^{-1} = S^\dagger = S^T = S$. La matrice nella base canonica è quindi data da un semplice cambio di base,

$$A_{\text{can}} = S A_v S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Infine, poichè A_v è diagonale, possiamo trovare $\sin(A_{\text{can}})$ con algebra molto simile, ossia,

$$\sin(A_{\text{can}}) = S \sin(A_v) S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin a & 0 \\ 0 & \sin b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sin a + \sin b & \sin a - \sin b \\ \sin a - \sin b & \sin a + \sin b \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Alternativamente, si sarebbe potuto usare il teorema spettrale. In particolare, sfruttando il fatto che, chiaramente, gli autovalori di A_{can} sono $\lambda_1 = a$ e $\lambda_2 = b$,

$$A_{\text{can}} = a\mathbb{P}_1 + b\mathbb{P}_2, \quad \sin(A_{\text{can}}) = \sin a\mathbb{P}_1 + \sin b\mathbb{P}_2, \quad (14)$$

dalle quali si trova, nuovamente il risultato di Eqs. (12) e (13).

4. Come al solito, la forma della soluzione generale si può facilmente scrivere in modo diretto date le condizioni al bordo, usando la serie di Fourier. Tuttavia, prendiamo la strada un po' più pedante, e dimostriamolo. L'equazione è chiaramente risolvibile per separazione di variabili, $u(t, x) = \phi(t)\psi(x)$, tale che si riduce a,

$$\frac{\dot{\phi}(t)}{t^2 \phi(t)} = \frac{\psi''(x)}{\psi(x)} = \lambda, \quad (15)$$

dove, come al solito, $\lambda = \text{costante}$ in quanto i membri di destra e sinistra dipendono da variabili diverse. Le soluzioni all'equazione di sopra sono,

$$\phi(t) = \phi_0 e^{\lambda t^3/3}, \quad \psi(x) = \alpha e^{\sqrt{\lambda}x} + \beta e^{-\sqrt{\lambda}x}. \quad (16)$$

Imponendo le condizioni al bordo, $\psi'(0) = \psi'(\pi) = 0$, troviamo,

$$\begin{cases} \alpha = \beta \\ \alpha e^{\sqrt{\lambda}\pi} - \beta e^{-\sqrt{\lambda}\pi} = 0 \end{cases} \Rightarrow \sinh(\sqrt{\lambda}\pi) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda_n} = in \Rightarrow \lambda_n = -n^2, \quad (17)$$

con $n \in \mathbb{Z}$. Usando il fatto che $\cos(nx) = \cos(-nx)$, la soluzione generale è, quindi,

$$u(t, x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-n^2 t^3/3} \cos(nx). \quad (18)$$

Al tempo iniziale si ha, perciò,

$$u(0, x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(nx). \quad (19)$$

Sfruttando l'ortogonalità dei coseni troviamo,

$$c_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} dx g(x), \quad c_{n>0} = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} dx g(x) \cos(nx). \quad (20)$$

Specializzando al caso $g(x) = x^2$, si trova,

$$c_0 = \frac{\pi^2}{3}, \quad c_{n>0} = \frac{4(-1)^n}{n^2}. \quad (21)$$